МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №3

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Канд.техн.наук		Свинарчук А.А
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРОТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Исследование Он-лайн генераторов паролей»

по дисциплине: Основы информационной безопасности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА

СТУДЕНТКА ГР. М460з		Е.Н Шмакова
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

Цель лабораторных работы углубиться и закрепить знания, практические навыки Он-лайн генераторов паролей, овладеть современной методикой и техникой эксперимента.

В ходе выполнения лабораторной работы сгенерировала уникальный пароль с помощью систем Он-лайн систем генерации паролей, выбрав вариант https://www.eset.com/ua-ru/home/generator-paroley/

Сгенерировала 8 паролей разной сложности и разделила на 4 вида

Простые (легко запомнить, но слабые)

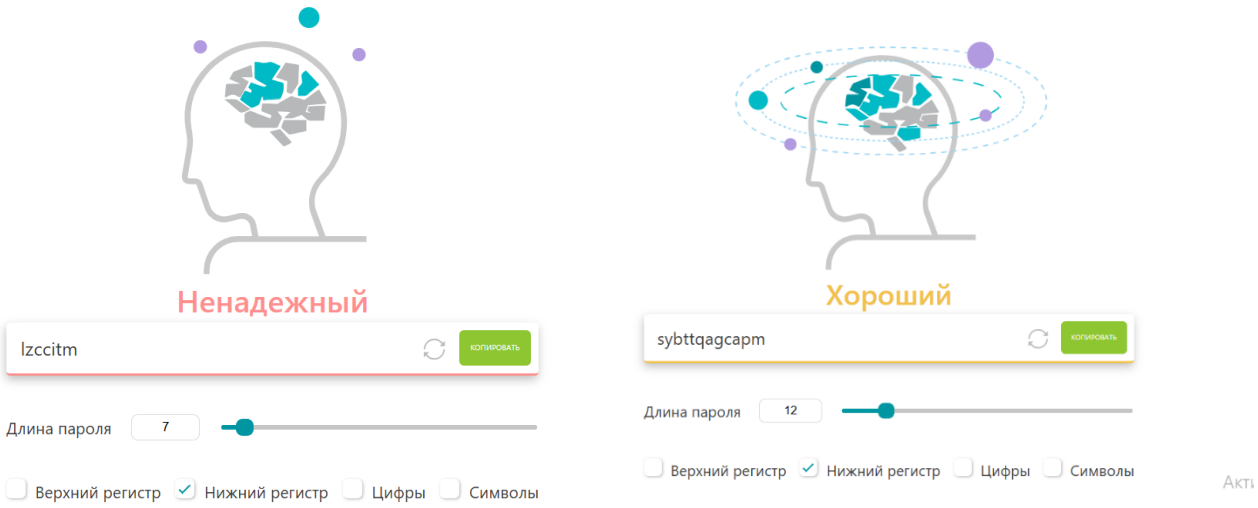


Рис. 1- Пример простых паролей

Средние (Прописные и строчные)

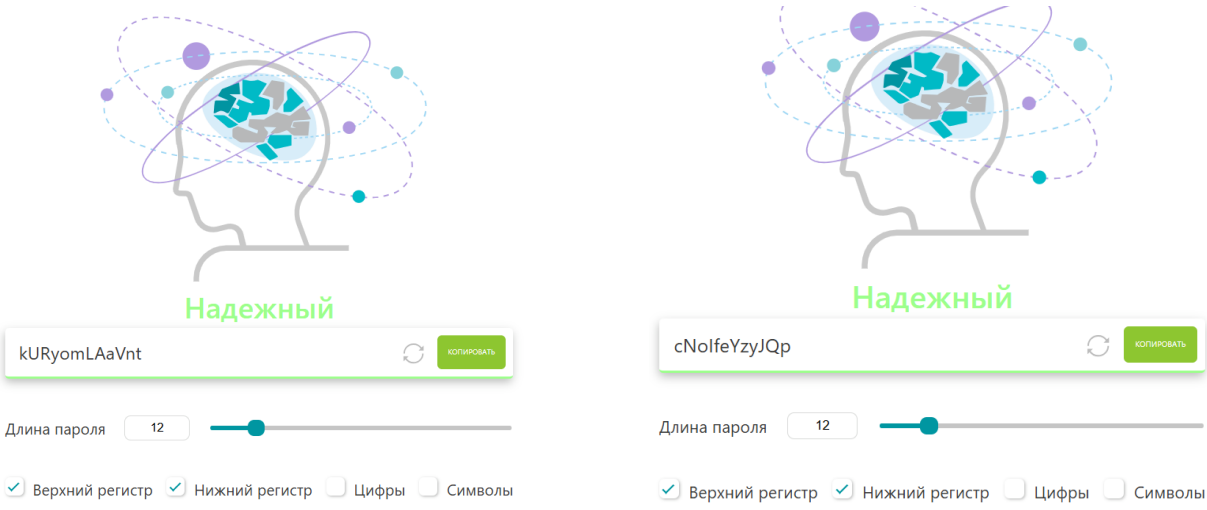


Рис. 2- Примеры средних паролей

Сложные (смешанный регистр, цифры)



Рис. 3- Примеры сложных паролей

Очень сложные (длинные смешенным регистром, цифры и символы)

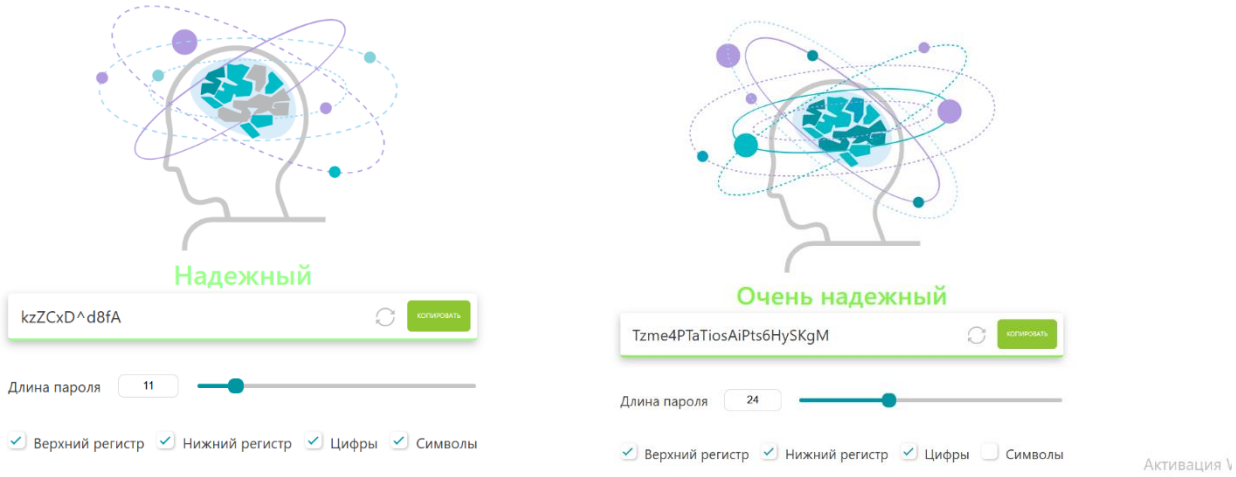


Рис. 4 – Примеры очень сложных паролей

Бесплатный генератор паролей — это удобный инструмент, но его польза и безопасность сильно зависят от того, где именно он находится: встроен ли он в проверенный менеджер паролей или это отдельный сайт из поисковой выдачи.

Достоинства:

Бесплатно и быстро. Основное преимущество — нулевая стоимость и мгновенный результат. Вы можете сгенерировать пароль за пару кликов

Гибкая настройка. Большинство инструментов позволяют задать длину пароля (от 5 до 128 символов) и выбрать типы символов: заглавные, строчные, цифры, спецзнаки.

Недостатки и риски:

Риск «слива» пароля на стороне сервера. Это главный риск отдельных онлайн-сайтов. Если генератор выполняет код на сервере (а не в вашем браузере), теоретически пароль может быть записан в логи.

Отсутствие менеджмента. Отдельный сайт-генератор только создаёт выборочные строку без всякого смысла. Он не сохранит её, не подставит на сайте и не напомнит.

Криптостойкость пароля зависит от того, насколько сложно его подобрать или вычислить.

Основные факторы

- Длина. Самый важный фактор. Каждый дополнительный символ увеличивает число возможных комбинаций экспоненциально. Пароль из 12 символов может быть в миллионы раз стойче, чем из 8.
- Алфавит (набор символов). Чем больше разных типов символов (строчные/прописные буквы, цифры, спецсимволы), тем больше вариантов перебора. Но длина важнее: длинная фраза из слов часто стойче короткого «сложного» пароля.

- Предсказуемость и шаблоны. Словарные слова, имена, даты, клавиатурные последовательности («qwerty», «123456»), замены вроде «p@ssw0rd» резко снижают стойкость — атакующий использует словари и правила.

- Способ хранения и проверки. Стойкость зависит и от того, как сервер хранит пароль: современные медленные хеш-функции

Вывод в ходе лабораторной работы углубилась и закрепила знания, практические навыки Он-лайн генераторов паролей, овладела современной методикой и техникой эксперимента.